



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

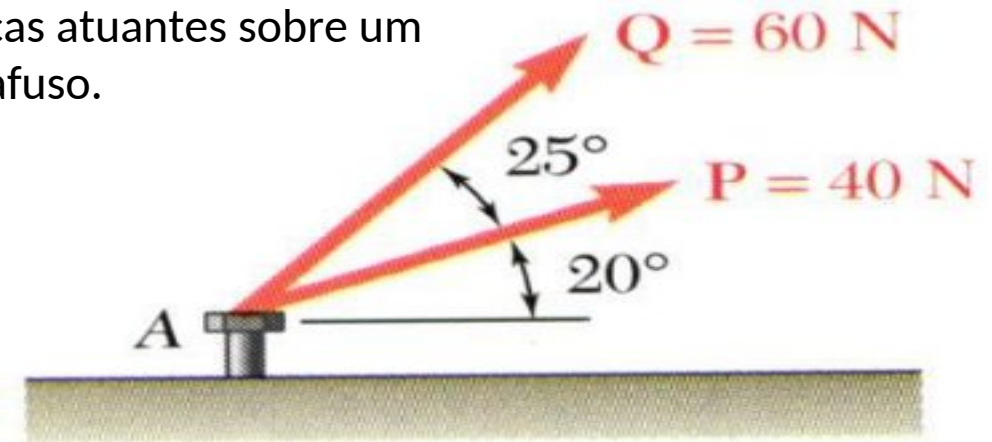
Exemplo de Aplicação de Diagrama de Corpo Livre.

Exemplo: Duas forças atuam sobre um parafuso A. Determine sua resultante.

Solução:

1) Solução gráfica – constrói-se um paralelogramo com lados nas mesmas direções de $\vec{P}$ e $\vec{Q}$ desenhados em escala. Avaliando graficamente a resultante que é equivalente à diagonal em direção e proporcional em módulo.

Forças atuantes sobre um parafuso.



Um paralelogramo com lados iguais a $\vec{P}$ e $\vec{Q}$ é desenhado em escala. A intensidade e o ângulo que define a direção da resultante (diagonal do paralelogramo) são medidos e um triângulo é desenhado com $\vec{P}$ e $\vec{Q}$ no padrão ponta-a-cauda e em escala. A intensidade e o ângulo que define a direção da resultante (terceiro lado do triângulo) são medidos.